DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 2
1.3 Tujuan.....2
1.4 Manfaat.....2
1.5 Luaran yang Diharapkan..... 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... 3
2.1 Teknologi Ultra-Wideband (UWB) untuk Indoor Positioning..... 3
2.2 Integrasi Face Recognition dan ltra-Wideband (UWB)..... 3
2.3 Monitoring Response Time dalam Layanan Darurat Rumah Sakit.....3
2.4 Sistem Triase Digital Berbasis Push Button.....4
2.5 Modul Decawave DWM1000 sebagai Perangkat UWB..... 4
2.7 Metode TWR (Two-Way Ranging)..... 4
2.8 Metode Trilaterasi Berbasis Prinsip Trigonometri..... 5
2.8 Aturan Kewajiban Tenaga Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat..... 5
2.9 Konsep Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD).....5
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....6
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan..... 6
3.2. Tahapan Pelaksanaan.....6
3.3. Pengumpulan Data Sekunder..... 6
3.4. Penyusunan Desain Teknis.....7
3.5. Pembuatan Produk atau Jasa Layanan..... 7
3.6. Pengujian Keandalan Produk..... 8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....8
4.1 Anggaran Biaya.....8
4.2 Jadwal Kegiatan..... 9
DAFTAR PUSTAKA.....10
LAMPIRAN..... 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Trilaterasi Berbasis Prinsip Trigonometri…….……....…5
Gambar 3. 2 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan..……...…6

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya……..……9
Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan……10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping…….....11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan…….20
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas…….21
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul…….23
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan…….24
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal…….27
Lampiran 7. Diagram Alir Sistem SENTRY-MED……..29

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama pada pasien dengan kondisi mengancam nyawa, sehingga kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan kecepatan waktu tanggap (*response time*) menjadi faktor krusial dalam menentukan keselamatan pasien. Namun, masih terdapat celah dalam pengawasan aktivitas tenaga kesehatan yang terlihat dari beberapa kasus di Indonesia, seperti meninggalnya seorang anak di Puskesmas Torjun, Sampang, serta kejadian serupa di Puskesmas Matang Suri, Sambas, akibat IGD yang kosong saat pasien kritis datang. Kasus keterlambatan penanganan medis yang menyebabkan meninggalnya seorang mahasiswi di RSUD Yowari juga menunjukkan bahwa metode pengawasan manual belum mampu menjamin kehadiran dan kesiapsiagaan tenaga kesehatan secara objektif dalam situasi darurat.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkan sistem SENTRY-MED yang mengadopsi konsep dari penelitian *"A UWB System Model for Patient Tracking and Monitoring for Smart Healthcare"* oleh Shilpa Shyam, Sujitha Juliet, dan Kirubakaran Ezra dari Karunya Institute of Technology and Sciences. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi Ultra-Wideband (UWB) memiliki keunggulan dibandingkan WiFi, Bluetooth, dan RFID dalam pelacakan posisi di dalam ruangan karena mampu memberikan akurasi hingga tingkat sub-meter dan lebih tahan terhadap interferensi sinyal di lingkungan rumah sakit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pemantauan pasien, SENTRY-MED mengalihkan fokus pemantauan kepada tenaga kesehatan sehingga jumlah perangkat yang digunakan menjadi lebih efisien..

Sistem ini juga mengintegrasikan face recognition sebagai validasi identitas saat memulai shift kerja. Implementasi perangkat menggunakan Arduino Nano dan modul DWM1000 pada setiap anchor dan tag tenaga kesehatan. Tag dilengkapi LED, tombol reset, serta push button triase empat warna (merah, kuning, hijau, hitam) untuk mencatat kategori kondisi pasien. Secara teknis, sistem menggunakan metode Two-Way Ranging (TWR) dan trilaterasi berbasis prinsip trigonometri melalui tiga anchor untuk menentukan posisi tenaga kesehatan secara presisi hingga ke tingkat bilik pasien. Fokus utama sistem adalah mengukur kesiapsiagaan tenaga kesehatan melalui perhitungan response time, yaitu selisih waktu sejak tenaga kesehatan terdeteksi memasuki bilik pasien hingga penanganan selesai. Data yang dihasilkan, meliputi identitas dari face recognition, posisi tenaga kesehatan di dalam

IGD, kategori triase pasien, serta durasi penanganan, disimpan pada server gateway dan ditampilkan secara real-time melalui dashboard monitoring. Dengan implementasi SENTRY-MED, manajemen rumah sakit dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif berbasis data sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan sehingga risiko kematian akibat keterlambatan penanganan medis dapat diminimalkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma face recognition untuk autentikasi otomatis kehadiran tenaga kesehatan sesuai jadwal shift di IGD?
2. Bagaimana merancang sistem pelacakan posisi sub-meter menggunakan teknologi UWB, metode TWR, dan algoritma trilaterasi pada area bilik pasien?
3. Bagaimana mengotomatisasi penghitungan response time objektif berbasis parameter deteksi koordinat bilik dan trigger input push button triase pada tag?
4. Bagaimana mengintegrasikan data stream identitas, posisi real-time, dan durasi penanganan ke dalam dashboard monitoring melalui server gateway?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan sistem validasi identitas berbasis *face recognition* guna menjamin akurasi personel yang bertugas secara *real-time*.
2. Merancang infrastruktur pelacakan presisi menggunakan konfigurasi *UWB anchor* dan *tag* untuk pemetaan pergerakan petugas di area IGD.
3. Membangun mekanisme penghitungan *response time* melalui kalkulasi selisih stempel waktu (*timestamp*) kedatangan di bilik dan aktivasi tombol triase.
4. Mengintegrasikan seluruh parameter teknis ke dalam platform *monitoring* terpusat sebagai instrumen evaluasi performa dan kesiapsiagaan layanan darurat.

1.4 Manfaat

1. Mendukung pengembangan teknologi manajemen kesehatan melalui integrasi face recognition dan UWB untuk monitoring tenaga kesehatan secara real-time.
2. Berpotensi dikembangkan sebagai perangkat pendukung operasional rumah sakit dalam digitalisasi layanan kegawatdaruratan.
3. Membantu manajemen rumah sakit memperoleh data response time tenaga kesehatan secara objektif dan akurat.

4. Meningkatkan keselamatan pasien melalui pemantauan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menangani kondisi darurat.
5. Mendorong terciptanya budaya kerja profesional dan akuntabel melalui sistem pemantauan aktivitas tenaga kesehatan yang terintegrasi.

1.5 Luaran yang Diharapkan

1. Prototipe sistem SENTRY-MED yang mengintegrasikan perangkat keras UWB anchor, UWB tag dengan tombol triase, serta perangkat lunak berbasis face recognition.
2. Dashboard monitoring yang menampilkan posisi tenaga kesehatan secara real-time serta data response time berdasarkan kategori triase pasien.
3. Laporan teknis mengenai proses perancangan, pengujian, dan evaluasi sistem.
4. Dokumentasi hasil simulasi penerapan sistem pada skenario pelayanan IGD rumah sakit.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknologi Ultra-Wideband (UWB) untuk Indoor Positioning

Ultra-Wideband (UWB) adalah teknologi komunikasi nirkabel yang banyak digunakan untuk pelacakan posisi di dalam ruangan karena akurasinya tinggi. Berbeda dari sistem yang mengandalkan kekuatan sinyal, UWB memperkirakan jarak berdasarkan waktu tempuh sinyal sehingga hasil pelokasian cenderung lebih presisi. Teknologi ini cocok digunakan pada lingkungan indoor yang kompleks, termasuk rumah sakit, karena tetap bekerja baik pada area yang tidak terjangkau GPS. Selain itu, UWB memiliki latensi rendah dan lebih tahan terhadap gangguan multipath, sehingga relevan untuk pemantauan posisi tenaga kesehatan secara real-time di IGD.

2.2 Integrasi Face Recognition dan ltra-Wideband (UWB)

Sistem ini mengadopsi mekanisme autentikasi silang antara data biometrik dan device ID. Face recognition memvalidasi identitas personel pada server, yang secara otomatis menghubungkan profil nakes dengan node UWB tag aktif. Integrasi ini memastikan transmisi koordinat real-time berbasis TWR (Two-Way Ranging) memiliki akuntabilitas identitas yang valid, mencegah anomali pelacakan pada area IGD.

2.3 Monitoring Response Time dalam Layanan Darurat Rumah Sakit

Response time dihitung secara objektif melalui kalkulasi Delta Time (Δt) antar event-trigger. Sistem merekam timestamp awal saat sinyal triase aktif dan

timestamp akhir ketika tag nakes terdeteksi masuk ke dalam radius geofencing koordinat pasien. Metode ini menghilangkan latensi pencatatan manual dan menyediakan data log berbasis sensor yang konsisten serta terukur.

2.4 Sistem Triase Digital Berbasis Push Button

Digitalisasi triase diimplementasikan menggunakan hardware interrupt pada mikrokontroler melalui empat push button yang merepresentasikan kategori urgensi (Merah, Kuning, Hijau, Hitam). Setiap penekanan tombol mengirimkan payload data diskrit ke database untuk merekam kategori pasien dan waktu kejadian secara simultan. Aktivasi tombol ini juga berfungsi sebagai trigger penghenti komputasi waktu respons setelah validasi penanganan awal dilakukan.

2.5 Modul Decawave DWM1000 sebagai Perangkat UWB

DWM1000 berfungsi sebagai transceiver UWB untuk pelokasian indoor presisi tinggi dengan mekanisme Time of Flight (ToF). Dalam SENTRY-MED, modul ini diintegrasikan pada unit anchor dan tag melalui antarmuka SPI, beroperasi pada frekuensi 3,5–6,5 GHz untuk menyediakan data posisi nakes dengan akurasi sub-meter guna mendukung fitur geofencing.

2.6 Arduino Nano sebagai Mikrokontroler Sistem

Arduino Nano (ATmega328P) berperan sebagai pengendali logika utama yang mengelola akuisisi data dari modul DWM1000 melalui protokol SPI. Mikrokontroler ini mengeksekusi algoritma manajemen input tombol triase, kendali indikator LED, dan transmisi data hasil pemrosesan ke gateway untuk pemantauan terpusat.

2.7 Metode TWR (Two-Way Ranging)

Two-Way Ranging digunakan untuk mengukur jarak antara UWB tag dan anchor secara real-time. Prosesnya melibatkan pengiriman sinyal dari tag ke anchor, kemudian anchor mengirim balasan kembali ke tag. Berdasarkan waktu perjalanan bolak-balik sinyal, jarak dihitung menggunakan rumus :

$$d = \frac{(t_{roundtrip} - t_{reply}) \cdot c}{2}$$

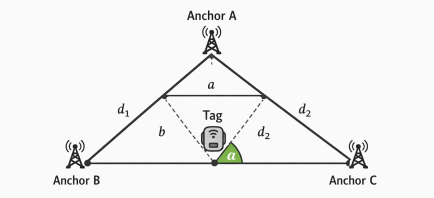
di mana d = jarak (m), $t_{roundtrip}$ = waktu total perjalanan sinyal (detik), t_{reply} = waktu balasan anchor (detik), dan c = kecepatan cahaya (≈ 3×10^8 m/s).
TWR memungkinkan pengukuran jarak yang presisi dan tahan terhadap gangguan multipath, ideal untuk sistem monitoring posisi tenaga kesehatan di IGD.

2.8 Metode Trilaterasi Berbasis Prinsip Trigonometri

Setelah jarak dihitung dengan TWR, posisi tag ditentukan menggunakan trilaterasi dan hukum kosinus. Sistem menggunakan tiga anchor yang ditempatkan seperti segitiga di ruangan: satu di atas (A), dua di dinding kiri dan kanan (B dan C). Tag berada di tengah segitiga. Posisi dihitung dengan :

$$\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Di mana $a,\ b,\ c$ = sisi segitiga, α = sudut di titik tag. Penempatan anchor di dinding menempel memastikan sinyal fokus ke tag, meningkatkan akurasi pengukuran posisi.



Gambar 3.1 Trilaterasi Berbasis Prinsip Trigonometri

Pendekatan TWR + trilaterasi ini memastikan data posisi tag stabil, akurat, dan siap digunakan untuk penghitungan response time tenaga kesehatan.

2.8 Aturan Kewajiban Tenaga Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat

Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang berlaku. Mereka juga berkewajiban memberikan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat maupun bencana sebagai upaya penyelamatan nyawa dan pencegahan disabilitas. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan kecepatan respons tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

2.9 Konsep Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pelayanan IGD merupakan sistem penanganan kondisi mengancam nyawa yang terintegrasi sesuai PMK No. 47 Tahun 2018, yang mewajibkan implementasi sistem triase untuk penentuan prioritas pasien secara objektif. Berdasarkan prinsip *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*, tata laksana pasien trauma dilakukan melalui pendekatan sistematis *Primary Survey* (algoritma *xABCDE*) untuk identifikasi dan intervensi segera terhadap ancaman fatal, disertai re-evaluasi berkala. Setelah fase stabilisasi, prosedur dilanjutkan dengan *Secondary Survey*

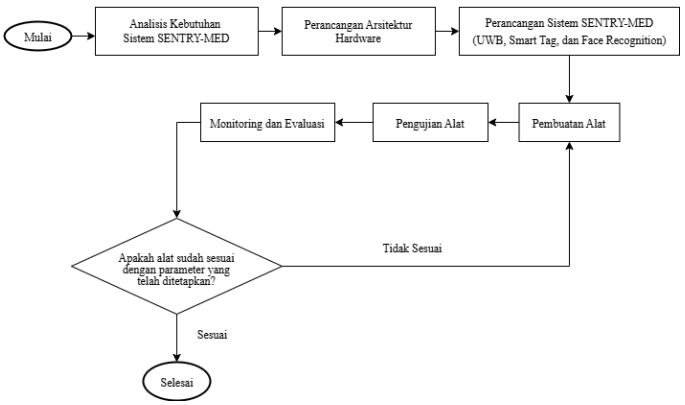
dan penggunaan adjuncts untuk mendeteksi cedera okultisme (tersembunyi). Tahapan ini menjadi dasar krusial dalam menentukan determinan transfer (rujukan) maupun pelaksanaan *Definitive Care* sesuai kapasitas fasilitas layanan kesehatan.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengembangan sistem SENTRY-MED dilaksanakan secara bertahap di lingkungan kampus Universitas Brawijaya sebagai pusat perancangan, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengujian awal sistem. Simulasi penerapan sistem dilakukan dengan mengadopsi skenario layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, baik melalui pemodelan ruang maupun uji coba terbatas pada lingkungan yang menyerupai kondisi rumah sakit. Pelaksanaan program direncanakan berlangsung selama 3-4 bulan, yang mencakup tahap pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan prototipe, pengujian keandalan, hingga evaluasi kinerja dan penerimaan sistem secara konseptual.

3.2. Tahapan Pelaksanaan



Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan

3.3. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dihimpun melalui studi pustaka sistematis pada database bereputasi (IEEE Xplore, PubMed, MDPI, ScienceDirect, dan SpringerLink). Fokus pengumpulan data mencakup parameter kuantitatif korelasi antara crowding IGD dengan tingkat mortalitas pasien, serta tinjauan teknis mengenai sistem lokalisasi real-time berbasis Ultra-Wideband (UWB). Literatur ini digunakan sebagai landasan teoritis dalam pengembangan sistem monitoring berbasis IoT untuk mereduksi response time layanan gawat darurat.

3.4. Penyusunan Desain Teknis

SENTRY-MED merupakan sistem yang dirancang untuk memantau kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menangani pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sistem dimulai dengan validasi identitas tenaga kesehatan menggunakan face recognition di pintu masuk IGD sebagai autentikasi saat memulai shift kerja. Setelah berada di area IGD, tenaga kesehatan yang membawa tag Ultra Wideband (UWB) akan terdeteksi oleh tiga anchor UWB yang dipasang pada beberapa titik ruangan. Pengukuran jarak antara tag dan anchor dilakukan menggunakan metode Two-Way Ranging (TWR) dan diproses dengan perhitungan trigonometri untuk menentukan posisi tenaga kesehatan secara real-time (penjelasan metode terdapat pada Bab 2.7). Sistem juga menghitung response time tenaga kesehatan, yaitu selisih antara waktu awal ketika tag terdeteksi memasuki bilik pasien dan waktu akhir saat tenaga kesehatan menekan tombol triase pada tag untuk menentukan kategori pasien (merah, kuning, hijau, atau hitam). Setelah penanganan selesai, tombol reset pada tag ditekan untuk mengembalikan sistem sebelum menangani pasien berikutnya. Seluruh data, meliputi posisi tenaga kesehatan, lokasi bilik pasien, identitas tenaga kesehatan, kategori triase, dan nilai response time, ditampilkan secara real-time pada dashboard monitoring. Desain prototipe dan wiring sistem ditunjukkan pada Lampiran 5. Sistem SENTRY-MED diharapkan mampu meningkatkan monitoring aktivitas dan respons tenaga kesehatan di IGD secara objektif dan berbasis data.

3.5. Pembuatan Produk atau Jasa Layanan

3.5.1 Tahap Perakitan Perangkat Keras

a. Smart Wearable Tag: Perancangan dan pencetakan casing menggunakan fasilitas 3D Printing laboratorium FILKOM UB, dilanjutkan dengan perakitan modul UWB DWM1000, Arduino Nano, baterai LiPo, serta modul tombol triase (Merah, Kuning, Hijau, Hitam) pada PCB.
b. Sistem Face Recognition: Instalasi kamera pada titik akses IGD yang terintegrasi dengan server untuk pendaftaran data wajah dan pelatihan model pengenalan sebagai validasi presensi nakes.
c. Anchor UWB: Pemasangan 3 unit anchor pada titik-titik strategis di area IGD sebagai referensi pengukuran jarak presisi berbasis time-of-flight.

3.5.2 Tahap Pengembangan Perangkat Lunak

a. Firmware & Akuisisi Data: Pengembangan koding pada Arduino untuk komunikasi data jarak UWB dan pengiriman data lokasi via protokol MQTT/HTTP ke server dengan sistem timestamp.
b. Server & Database: Pembangunan backend untuk mengolah data integrasi dari face recognition, lokasi UWB, dan status tombol triase ke dalam basis data relasional.

c. Dashboard Monitoring: Pembuatan antarmuka visual real-time yang menampilkan denah IGD, posisi nakes, status triase pasien, dan kalkulasi otomatis response time.

3.5.3 Tahap Integrasi dan Pengujian Sistem

Integrasi seluruh komponen perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem SENTRY-MED. Pengujian operasional dilakukan melalui simulasi di lingkungan FILKOM UB untuk memvalidasi alur sistem, mulai dari pemindaian wajah, akurasi pelokasian nakes, hingga keandalan pencatatan waktu respons medis.

3.6. Pengujian Keandalan Produk

1. Pengujian Akurasi Face Recognition : Menguji validitas identitas personel menggunakan metrik *Confusion Matrix* (TP, TN, FP, FN) untuk menghasilkan nilai akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*.
2. Pengujian Akurasi Prediksi Posisi Tag / Tenaga Kesehatan : Menghitung deviasi koordinat prediksi terhadap posisi aktual menggunakan Jarak Euclidean dan Mean Absolute Error (MAE) untuk menjamin ketepatan pelacakan sub-meter.
3. Pengujian Jarak Maksimal Anchor dan Tag : Mengukur ambang batas jangkauan sinyal efektif dengan meningkatkan jarak antar perangkat secara bertahap hingga terjadi degradasi stabilitas transmisi data.
4. Pengujian Delay Sistem : Menghitung rata-rata latensi waktu proses melalui selisih stempel waktu antara input data (t input) hingga visualisasi pada dashboard (t output).

3.7. Evaluasi atau Prediksi Penerimaan Masyarakat

Evaluasi sistem dilakukan melalui kuesioner kepada tenaga kesehatan sebagai pengguna sistem serta pasien atau keluarga pasien sebagai penerima layanan di IGD menggunakan skala Likert lima tingkat. Penilaian tenaga kesehatan meliputi kemudahan penggunaan sistem, kesiapan merespons pasien gawat darurat, penerapan sistem dalam pekerjaan sehari-hari, akurasi pemantauan keberadaan tenaga kesehatan di IGD, serta manfaat sistem dalam meningkatkan kecepatan pelayanan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 0

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)

1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dll) maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	3.484.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain (jika ada)	
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dll), maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain (jika ada)	
3	Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	2.300.000
		Perguruan Tinggi	400.000
		Instansi Lain (jika ada)	
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, dll) maksimal 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.216.000
		Perguruan Tinggi	0
		Instansi Lain (jika ada)	0
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	1.000.000
		Instansi Lain (jika ada)	0
		Jumlah	9.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi literatur dan analisis kebutuhan sistem	■				Seluruh Tim
2	Perancangan arsitektur dan desain teknis sistem	■	■			Seluruh Tim
3	Pengadaan dan perakitan perangkat keras		■	■		Anggota 2
4	Pengembangan sistem dan dashboard monitoring		■	■		Anggota 1
5	Integrasi sistem dan pengujian prototipe			■	■	Ketua
6	Evaluasi kinerja dan penyempurnaan sistem				■	Anggota 3

7	Penyusunan laporan dan publikasi kegiatan					Ketua

DAFTAR PUSTAKA

Al-Okby, M.F.R., Junginger, S., Roddelkopf, T. dan Thurow, K. (2024) 'UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems: A Comprehensive Review', *Applied Sciences*, 14(23), hlm. 11005. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/app142311005 (Diakses: 14 Maret 2026).

Arduino (2022) *Arduino Nano*. Tersedia di: https://docs.arduino.cc/hardware/nano/ (Diakses: 14 Maret 2026).

Indonesia (2023) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Ma, W., Fang, X., Liang, L. dan Du, J. (2024) 'Research on indoor positioning system algorithm based on UWB technology', *Measurement: Sensors*, 33, hlm. 101121. Tersedia di: https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101121 (Diakses: 14 Maret 2026).

Mouser Electronics (2022) *Qorvo DWM1000*. Tersedia di : https://www.mouser.co.id/ProductDetail/Qorvo/DWM1000 (Diakses: 14 Maret 2026).

Pemerintah Provinsi Lampung (2025) *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah*. (Diakses : 14 Maret 2026).

Putra, M. (2025) 'Bocah 9 tahun meninggal di IGD puskesmas yang sepi tak ada nakes saat pasien datang', *Tribun Lampung*, 31 Maret. Tersedia di : https://lampung.tribunnews.com/2025/03/31/bocah-9-tahun-meninggal-di-igd-puskesmas-yang-sepi-tak-ada-nakes-saat-pasien-datang (Diakses : 14 Maret 2026).

Shyam, S., Juliet, S. dan Ezra, K. (2022) 'A UWB system model for patient tracking and monitoring for smart healthcare', *2022 6th International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS)*. Coimbatore, India, 21–22 April. Piscataway: IEEE, hlm. 32-37. Tersedia di : https://doi.org/10.1109/ICDCS54290.2022.9780771 (Diakses : 14 Maret 2026).

Suara Papua (2026) 'Diduga lambat ditangani, mahasiswi Uncen asal Yahukimo meninggal di RSUD Yowari', *Suara Papua*, 9 Maret. Tersedia di : https://suarapapua.com/2026/03/09/diduga-lambat-ditangani-mahasiswi-uncen-asal-yahukimo-meninggal-di-rsud-yowari/ (Diakses : 14 Maret 2026).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping;

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Anne Mazaya Syafiyah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	245150307111020
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 6 Mei 2006
6	Alamat Email	annemazaya1@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 813-8118-2006

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Informatika	Staff Muda PSDM	2024, Malang
2	Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Informatika	Staff Ahli PSDM	2025, Malang
3	DevGirls	Staff Research and Development - Software Developer	2025, Malang
4	Magang GO!	Ketua Pelaksana	2025, Malang
5	INTRIVIA - Pengenalan Departemen	Ketua Divisi Humas	2025, Malang
6	RECON	Wakil Ketua Divisi Acara	2025, Malang
7	SCOPE	Moderator	2025, Malang
8	INFORCE	Wakil Ketua Pelaksana	2025, Malang

9	Eksekutif Mahasiswa	Staff Magang	2025, Malang
	Farewell Party EM UB	Staff DDM	2025, Malang
10	Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Informatika	Ketua Departemen	2026 - Sekarang, Malang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 14 Maret 2026
Ketua Tim



(Anne Mazaya Syafiyah)
245150307111020

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rezky Auliasarie
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	245150300111014
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kebumen, 3 Agustus 2006
6	Alamat Email	rezkya@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 856-0291-7507

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	INTRIVIA - Pengenalan Departemen	Staff Mentor	2025, Malang
2	RAION	Staff Game Designer	2025, Malang
3	Enviro-ACT	Staff PDD	2025, Malang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 14 Maret 2026
Anggota Tim



(Rezky Auliasarie)
245150300111014

3. Biodata Anggota 2

D. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Zeyra Rahma Alivia
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	245150301111016
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 9 Mei 2006
6	Alamat Email	zeyrahmalivia@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	+62 877-3998-7805

E. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	ROBIN (ROBOTIIK Beginner)	Staff Creative Media	2024, Malang
2	INTRIVIA - Pengenalan Department	Staff Mentor	2025, Malang
3	Magang GO!	Staff DDM	2025, Malang
4	Techpreneur	Staff Acara	2025, Malang

F. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 14 Maret 2026
Anggota Tim



(Zeyra Rahma Alivia)
245150301111016

4. Biodata Anggota 3

G. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Zada Gian Ghizella
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pendidikan Dokter
4	NIM	245070100111083
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tuban, 21 Maret 2006
6	Alamat Email	zadagian@student.ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082143470205

H. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	LKI FK UB	Staff Muda	2025, Malang
2	LKI FK UB	Staff Ahli	2026, Malang

I. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 14 Maret 2026
Anggota Tim



(Zada Gian Ghizella)
NIM 24507010011108

5. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng. Ph.D.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIP/NUPTK	0010068701/8942765666137022
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri / 10 Juni 1987
6	Alamat *E-mail*	ekosetiawan@ub.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0341-577911

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya	2009
2	Magister (S2)	Teknik Elektro	Universitas Brawijaya dan University Of Miyazaki	2013
3	Doktor (S3)	Informatics and Materials	University of Miyazaki	2018

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Sistem Digital Lanjut	Wajib	4
2	Modern Control System	Pilihan	3
3	Data-driven Control System	Pilihan	3
4	Embedded System	Wajib	3
5	Sistem Automasi	Wajib	4
6	Pattern Recognition	Pilihan	3
7	Embedded Artificial Intelligence	Pilihan	3
8	Rangkaian Elektronik	Wajib	2
9	Rangkaian Elektronika Lanjut	Wajib	5

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Perbandingan Kinerja Proportional -Integral-Derivative dan Fuzzy	DPA FILKOM UB	2025

	Logic untuk Kendali Selip pada Robot Beroda Luar Ruangan		
2	Sistem Pengatur Parameter Sistem Kendali secara Otomatis pada Quadcopter	DRPM	2024
3	Desain Embedded System Function Generator untuk Wireless Power Transfer (WPT) Daya Optimal	HIBAH DOKTOR NONLK FILKOM	2023
4	Wearable System Pengontrol Gerakan Robot Omnidirectional Sebagai Perangkat Akuisisi Gestur Tangan Menggunakan Algoritma Supervised Learning Dan Principal Component Analysis	DIPA FILKOM	2023
5	Sistem Identifikasi Penyakit Saluran Pencernaan Berbasis Smartphone	HIBAH PENELITIAN STRATEGIS LPPM UB	2022
6	Desain Sistem Wireless Power Transfer (WPT) Daya Optimal dengan Metode Optimasi Algoritma Evolusioner	HIBAH DOKTOR NONLK FILKOM	2022
7	Hidroponik Cerdas dengan Pengendalian PH dan TDS Larutan Nutrisi Otomatis: Uji Coba Tanam Hingga Panen	HPP LPPM UB	2021

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Pengabdian Masyarakat Internasional Program Studi Teknik Komputer Dengan Union Migrant (Unimig) Taiwan Untuk Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Melalui Generative AI	WR4 UB	2024 - 2025
2	Peningkatan Diversifikasi dan Tata Kelola Media Informasi Digital pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 02 Permanu Malang	DIPA FILKOM	2024
3	Modul Perangkat Mikrokontroller ESP dan Protokol ESP-Now Untuk	DIPA FILKOM	2023

	Pembelajaran Internet Of Things (IoT) Level Sekolah Menengah Kejuruan		
4	Peningkatan Manajemen dan Pemasaran Bisnis Usaha Mikro bidang Instalasi Knaopi dan Pagar melalui Pemanfaatan Bidang Teknologi Informasi	DIPA FILKOM	2022
5	Pengenalan algoritma cerdas dasar pada kendaraan otomatis menggunakan moduk robotika pada siswa tingkat sekolah menengah atas	DIPA FILKOM	2021
6	Peningkatan Kompetensi Keilmuan IoT Melalui Pelatihan Monitoring Perangkat IoT Menggunakan Media Sosial untuk Siswa SMK Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan	DIPA FILKOM	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 14 Maret 2026
Dosen Pendamping,



(Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D)
NUPTK 8942765666137022

Lampiran 2. Format Justifikasi Anggaran Kegiatan (contoh)

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Arduino Nano V3	8	55.000	440.000
	Modul DWM 1000	8	220.000	1.760.000
	AMS1117-3.3V (Voltage Regulator LDO)	6	10.000	60.000
	Baterai LiPo	3	90.000	270.000
	Adapter 5V 2A	3	50.000	150.000
	TP4056 + Proteksi	3	40.000	120.000
	MT3608 Step-Up	3	35.000	105.000
	Push Button 12mm	12	5.000	60.000
	Push Button 6mm	12	4.500	54.000
	LED 5mm Diffused	20	1.500	30.000
	Resistor Set	1	45.000	45.000
	Kapasitor Set	1	45.000	45.000
	Header Pin	1	45.000	45.000
	Webcam USB 720p	1	600.000	600.000
SUB TOTAL				Rp3.784.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Cetak PCB	3	50.000	150.000
	Jasa 3D Printing	1	300.000	300.000
	Domain dan Hosting Dashboard Monitoring	1	200.000	200.000
	Server VPS	1	350.000	350.000
	Konsultasi Teknis	2	150.000	300.000
SUB TOTAL				Rp1.300.000
3	Perjalanan (maks. 30 %)			
	Kegiatan penyiapan bahan	3 hari	400.000	1.200.000
	Kegiatan Pembelian Perangkat	3 hari	400.000	1.200.000
	Transportasi Pengujian Alat	10 kali	30.000	300.000
SUB TOTAL				Rp2.700.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Internet untuk Komunikasi Pengembangan	6 bulan	100.000	600.000
	Akses Ilmiah	6 bulan	150.000	150.000
	Dokumentasi Pengujian Kegiatan	1 paket	120.000	120.000
	Publikasi dan Promosi	1 paket	100.000	100.000
	ATK lainnya	1 paket	246.000	246.000

SUB TOTAL			Rp1.216.000
GRAND TOTAL			Rp9.000.000
GRAND TOTAL (Terbilang) : Sembilan Juta Rupiah			

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Anne Mazaya Syafiyah / 245150307111020	Teknik Komputer	Rekayasa Sistem & IoT	12 jam/minggu	- Koordinasi keseluruhan - Penyusunan desain teknis - Integrasi sistem - Pengembangan firmware - Supervisi dashboard monitoring - Dokumentasi teknis.
2	Rezky Auliasarie / 245150300111014	Teknik Komputer	Elektronika & Perangkat Keras	10 jam/minggu	- Perakitan dan wiring perangkat keras Smart Wearable Tag - Pemasangan UWB anchor - Pengujian komunikasi dan stabilitas hardware - Pemeliharaan prototipe.
3	Zeyra Rahma Alivia / 245150301111016	Teknik Komputer	Prototipe &	10 jam/minggu	- Pembuatan dan pengembangan

			Embedded Systems		prototipe Smart Wearable Tag - Integrasi sensor UWB dan push button triase - Uji operasional awal prototipe.
4	Zada Ghian Ghizella / 245070100111083	Pendidikan Dokter	Etika & Kesiapsiagaan Kesehatan	8 jam/minggu	- Memastikan kepatuhan etika dan standar pelayanan kesehatan - Validasi kategori triase - Evaluasi response time dari perspektif klinis - Pengumpulan feedback tenaga kesehatan.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim	:	Anne Mazaya Syafiyah
Nomor Induk Mahasiswa	:	245150307111020
Program Studi	:	Teknik Komputer
Nama Dosen pendamping	:	Eko Setiawan, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D
Perguruan Tinggi	:	Universitas Brawijaya
Judul Proposal PKM	:	SENTRY-MED : *Smart System Ultra Wideband* untuk Mendeteksi Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan di IGD

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (https://s.id/PanduanGenAI).
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

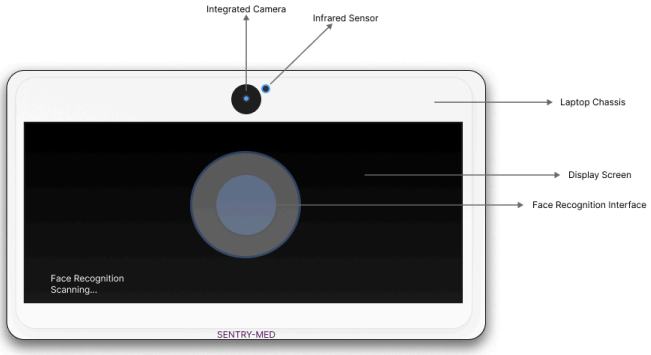
Malang, 14 Maret 2026
Yang menyatakan,



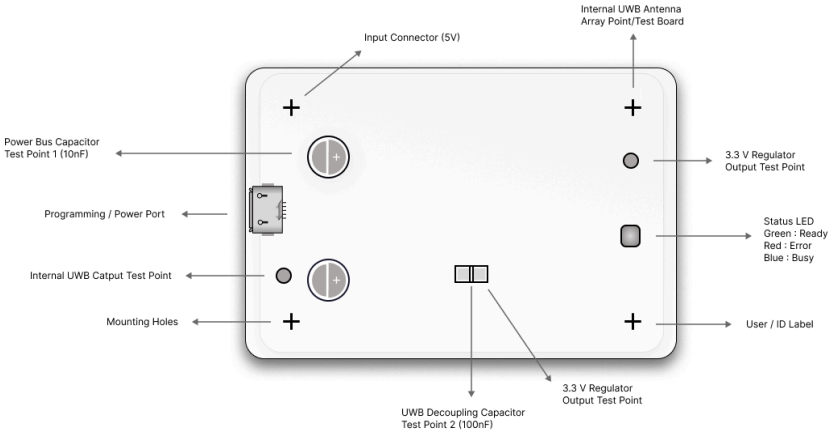
(Anne Mazaya Syafiyah)
245150307111020

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

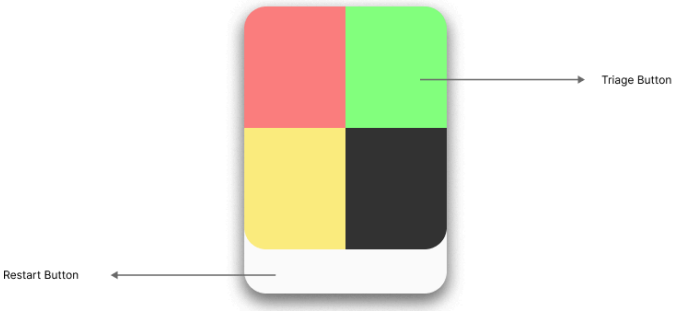
A. Gambaran Prototype



SENTRY-MED Face Recognition Attendance Device

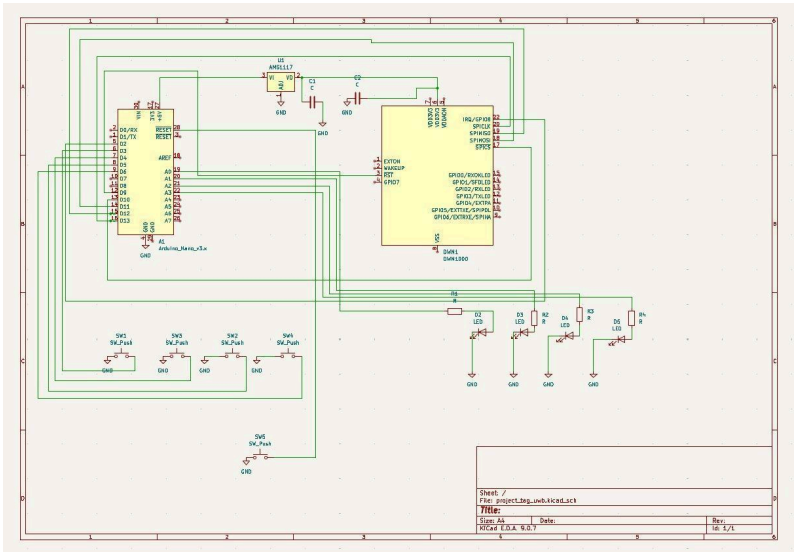


SENTRY-MED UWB Anchor

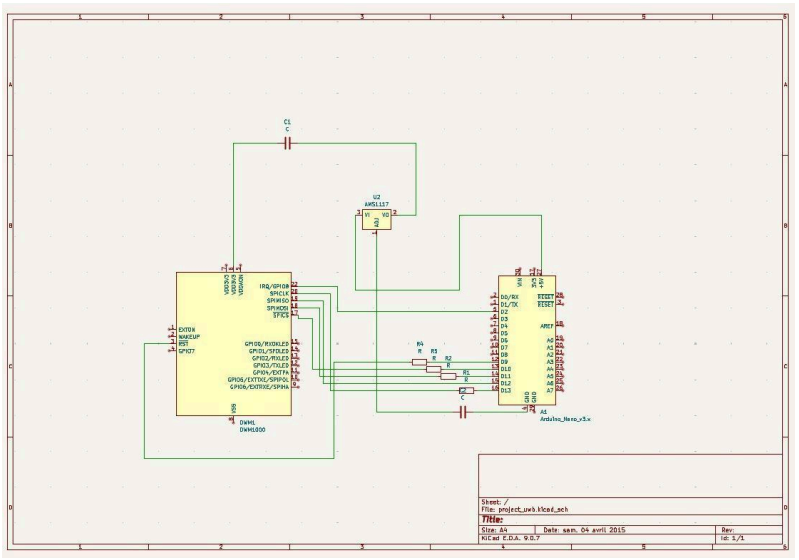


SENTRY-MED Smart Tag Push Button

B. Gambaran Wiring Prototype

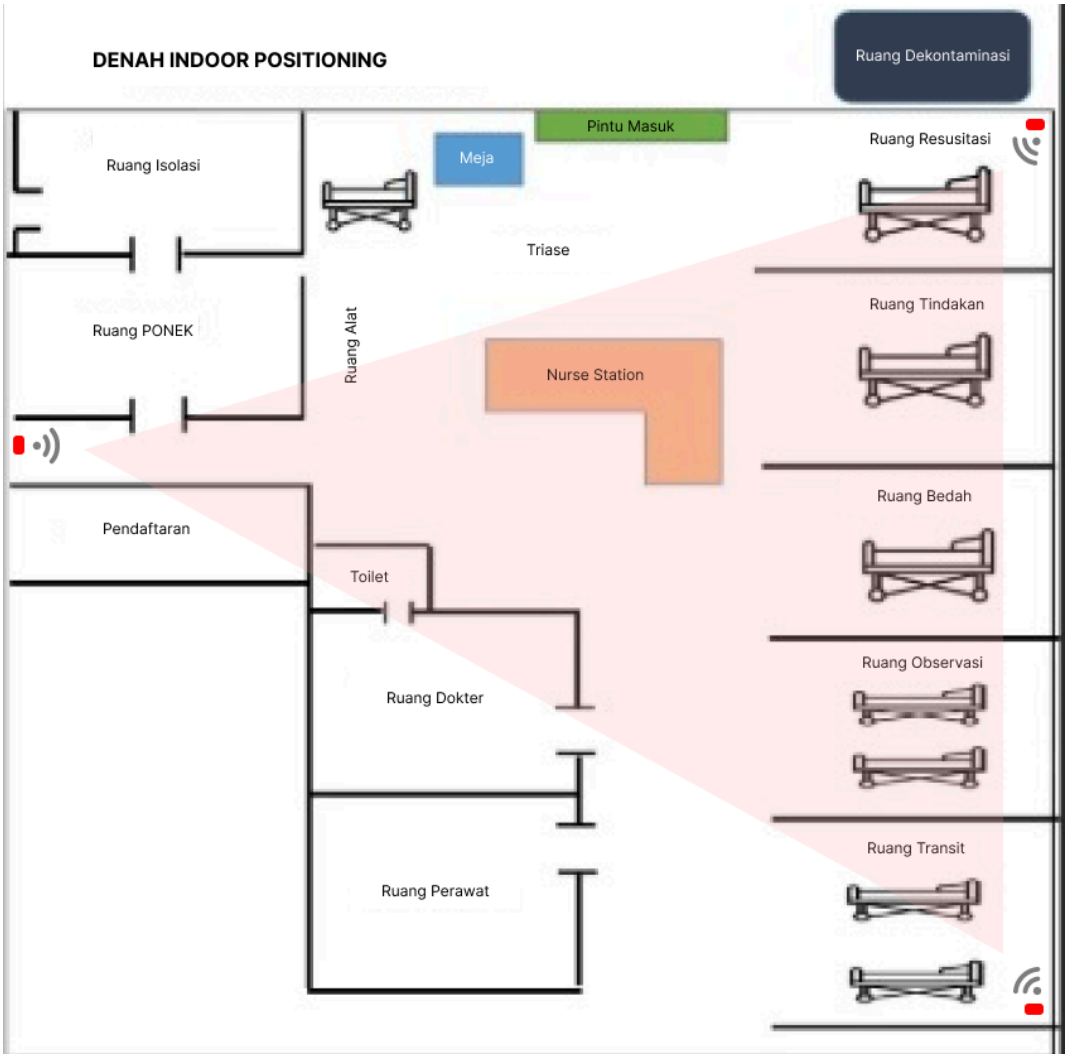


Wiring Ultra-Wide Band (UWB) anchor

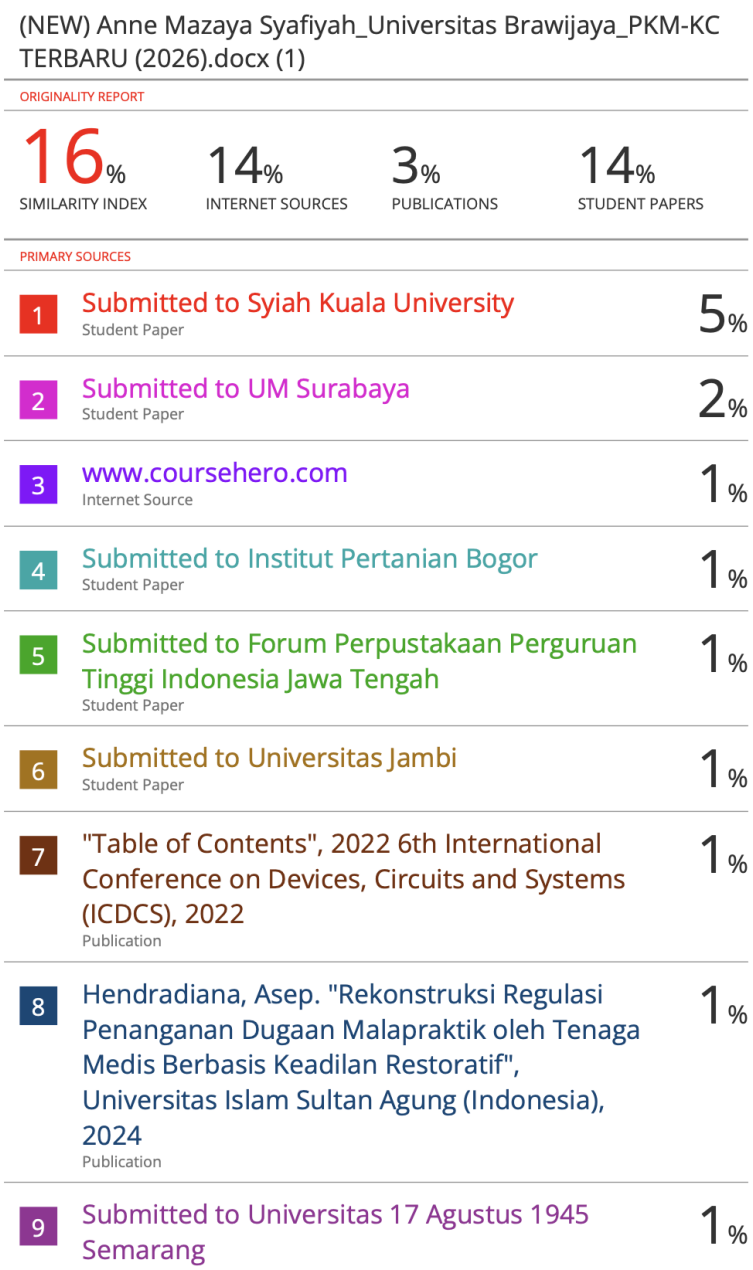


Wiring Ultra-Wide Band (UWB) tag

C. Indoor Positioning Ruang IGD



Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal



(NEW) Anne Mazaya Syafiyah_Universitas Brawijaya_PKM-KC TERBARU (2026).docx (1)

ORIGINALITY REPORT

16%	14%	3%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	5%
2	Submitted to UM Surabaya Student Paper	2%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	Submitted to Institut Pertanian Bogor Student Paper	1%
5	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
7	"Table of Contents", 2022 6th International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS), 2022 Publication	1%
8	Hendradiana, Asep. "Rekonstruksi Regulasi Penanganan Dugaan Malapraktik oleh Tenaga Medis Berbasis Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
9	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	1%

	Student Paper	
10	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
11	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
12	apps.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
13	dev.iotforall.com Internet Source	<1 %
14	docplayer.info Internet Source	<1 %
15	dokumen.tips Internet Source	<1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Lampiran 7. Diagram Alir Sistem SENTRY-MED

